

# מבחן מסכם, מועד ב'

שיטות סטטיסטיות בהנדסה ומדעי המחשב

16.8.2021

המבחן מורכב משלוש שאלות, יש לענות על כולן במחברת הבחינה בלבד. אנא רשמו בדף הראשון של המחברת באילו עמודים מופיעות התשובות לאילו שאלות. אנא כתבו פתרון כמה שיותר מפורט, ועם הסבר לרציונאל בהחלטות השונות שקיבלתם, וסמנו את הפתרון הסופי באופן ברור. אנחנו ממליצים בחום על שימוש בטייטא. משך המבחן שלוש שעות + תוספת זמן לזכאים. בהצלחה!

## שאלה 1 - 35 נקודות

נתונה הפונקציה

$$\lambda(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t \leq 5 \\ 2 & \text{else} \end{cases}$$

עבור  $0 \leq t$  ועבור מרווחי  $\Delta$  קטנים התהליך  $M[t]$  מוגדר באופן הבא:

$$M[0] = 0$$

$$P(M[t + \Delta] - M[t] = 1) = \lambda(t)\Delta$$

$$P(M[t + \Delta] - M[t] = 0) = 1 - \lambda(t)\Delta$$

$$P(M[t + \Delta] - M[t] \geq 2) = 0$$

כאשר תוספות באינטרוולים לא חופפים הן בת"ס.

1. מהי פונקציית ההסתברות, התחולת והשונויות של התהליך בזמן  $t = 1$ ?

2. מהי פונקציית ההסתברות, התחולת והשונויות של התהליך בזמן  $t = 4$ ?

3. מהי פונקציית ההסתברות, התחולת והשונויות של התהליך בזמן  $t = 8$ ?

4. האם התהליך סטציונארי במובן הצר? סטציונרי במובן הרחב?

5. עבור  $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq 5$  מהו  $R_M(t_1, t_2)$ ?

6. עבור המקרה הכללי  $0 \leq t_1 \leq t_2$  מהו  $R_M(t_1, t_2)$ ?

הדרכה: חלקו למקרים בהתאם לערך המשתנה של הפונקציה  $\lambda(t)$

## שאלה 2 - 35 נקודות

כדי לשערך תאוצת כבידה  $g$ , נערכו  $N$  ניסויים שבהם הפילו משקולת מגובה רב ובדקו כמה גובה  $h_i$  היא עברה אחרי פרקי זמן  $t_i$  קבועים וידועים. המודל התיאורטי של הגובה הוא:

$$h_i = \frac{g}{2} t_i^2$$

מדידות הגובה נעשו עם שגיאה

$$E \sim N(0, \sigma^2 I)$$

לצורך הפשטות נסמן  $Z^T = 0.5 \cdot [t_1^2, t_2^2, \dots, t_N^2]$  ומכך מתקבל שמודל הגבהים שנמדדו הוא:

$$H = gZ + E$$

1. מה יהיה משערך ה-ML לתאוצת הכבידה  $g$ ? מהי ההטייה (bias) של המשערך?
  2. כעת נניח שתאוצת הכבידה איננה קבועה, אלא מתפלגת אקראית לפי  $g \sim N(g_0, \sigma_g^2)$  (פריור בייסיאני). מהו המשערך הבייסיאני הלינארי (LMMSE) של  $g$ ?
  3. באילו תנאים של הפריור תוצאת ה-ML וה-LMMSE מתלכדות?
- בפתרון הסעיפים אין צורך לפתור כפל מטריצות ווקטורים. ניתן להשתמש בזהות  $(H^T H + \nu I)^{-1} H^T = H^T (H H^T + \nu I)^{-1}$  שהוכחתם בבוחן 8.

## שאלה 3 - 30 נקודות

1. מהו עקרון האורתוגונליות למשערך ה-LMMSE הבייסיאני הלינארי? הוכיחו שעקרון האורתוגונליות הוא תנאי הכרחי ומספיק לאופטימאליות (מבין הפונקציות הלינאריות).
2. מהו עקרון האורתוגונליות למשערך ה-MMSE הבייסיאני? הוכיחו שעקרון האורתוגונליות הוא תנאי הכרחי ומספיק לאופטימאליות.